

CENTRO UNIVERSITÁRIO — CATÓLICA DE SANTA CATARINA

ENGENHARIA DE SOFTWARE

Miguel Angelo Dufloth Filho

Miguel Angel Balladares Huertas

Leonardo Lotério de Lima

Lucas Honorato dos Santos

RELATÓRIO FINAL

PAC EXTENSIONISTA

**TORQUE GESTÃO: SISTEMA DE GESTÃO
AUTOMOTIVA**

JOINVILLE, 20 DE FEVEREIRO DE 2026

Sumário

1	Introdução	3
1.1	Contextualização e Problemática	3
1.2	Solução e Parceria	3
2	Público Alvo	3
3	Objetivos	4
3.1	Objetivo Geral	4
3.2	Objetivos Específicos	4
4	Projeto	4
4.1	Definição das Interfaces	4
4.1.1	Tela de Login e Autenticação	5
4.1.2	Dashboard Administrativo	5
4.1.3	Dashboard do Mecânico	6
4.1.4	Gerenciamento de Ordens de Serviço	7
4.1.5	Histórico de OS Finalizadas	7
4.1.6	Nova Ordem de Serviço	8
4.1.7	Detalhes da Ordem de Serviço	9
4.1.8	Histórico do Veículo	9
4.1.9	Cadastro de Clientes e Veículos	10
4.1.10	Perfil do Cliente	11
4.1.11	Cadastro de Novo Cliente	11
4.1.12	Cadastro de Veículo	12
4.1.13	Lista de Veículos	13
4.1.14	Catálogo de Serviços e Peças	13
4.1.15	Gestão de Usuários	14
4.1.16	Configurações do Sistema	15
4.1.17	Portal do Cliente — Painel	15
4.1.18	Portal do Cliente — Acompanhamento de OS	16
4.1.19	Portal do Cliente — Histórico de Manutenções	17
4.2	Mapeamento de Riscos	17

4.2.1	Considerações de Segurança	17
4.2.2	Matriz de Riscos	18
4.2.3	Requisitos Funcionais	18
4.2.4	Requisitos Não Funcionais	19
4.3	Stack Tecnológica	20

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização e Problematização

O presente relatório descreve o desenvolvimento do projeto **Torque Gestão**, um sistema web voltado para a modernização dos processos operacionais em oficinas mecânicas de pequeno e médio porte. A iniciativa surge da observação de um cenário comum no setor automotivo: estabelecimentos que, apesar de possuírem alta competência técnica mecânica, ainda operam com processos administrativos predominantemente analógicos, baseados em anotações em papel ou planilhas isoladas.

A gestão de uma oficina envolve o controle simultâneo de múltiplos fluxos: entrada de veículos, diagnóstico técnico, orçamentação, aprovação pelo cliente, execução do serviço, gestão de peças e entrega final. A dependência de registros manuais gera problemas recorrentes:

- **Falhas de Comunicação:** Ruídos entre o consultor técnico, o mecânico e o cliente.
- **Perda de Informação:** Extravio de ordens de serviço físicas e histórico de manutenções.
- **Incerteza do Cliente:** Falta de visibilidade sobre o status do serviço, gerando excesso de ligações para a oficina.

1.2 Solução e Parceria

O projeto foi desenvolvido em parceria com oficinas locais da região de Joinville/SC, que serviram como base para a elicitação de requisitos reais. A solução proposta é uma aplicação web responsiva, otimizada para uso em dispositivos móveis e tablets dentro do ambiente da oficina, permitindo o acompanhamento em tempo real tanto pela equipe interna quanto pelo cliente final.

2 PÚBLICO ALVO

O Torque Gestão foi projetado para atender três perfis principais de usuários que compõem o ecossistema de uma oficina mecânica:

1. **Gestores e Administradores:** Proprietários de oficinas de pequeno e médio porte que buscam centralizar o controle das Ordens de Serviço (OS), gerir o catálogo de serviços e visualizar métricas de produtividade.

2. **Mecânicos e Técnicos:** Profissionais que atuam diretamente no veículo. O sistema oferece uma interface de fácil leitura para atualização rápida de diagnósticos e status, mesmo em condições operacionais adversas (mãos sujas, uso de tablets).
3. **Clientes Finais:** Proprietários de veículos que utilizam o portal de autoatendimento para acompanhar o progresso dos serviços e consultar o histórico de manutenções, promovendo maior transparência no atendimento.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação web denominada Torque Gestão para gerenciar serviços, ordens de serviço e o relacionamento com clientes de mecânicas automotivas de pequeno e médio porte, proporcionando maior eficiência operacional e melhoria no atendimento prestado.

3.2 Objetivos Específicos

- Implementar um módulo de gerenciamento de ordens de serviço, permitindo o registro, acompanhamento e encerramento de cada atendimento realizado na oficina.
- Desenvolver funcionalidades de gestão de serviços, possibilitando o cadastro e controle dos tipos de serviços oferecidos pelo estabelecimento.
- Criar um sistema de relacionamento com clientes, centralizando o histórico de atendimentos, dados dos veículos e informações de contato de cada cliente.

4 PROJETO

4.1 Definição das Interfaces

As interfaces foram desenvolvidas utilizando a biblioteca **React**, priorizando a componentização e a reutilização de elementos visuais. O design seguiu diretrizes específicas para o ambiente de oficina, com botões de alto contraste e tipografia legível (Inter), garantindo usabilidade mesmo em condições operacionais adversas.

O protótipo interativo está disponível em:

<https://torque-gestao.surge.sh>

4.1.1 Tela de Login e Autenticação

Porta de entrada do sistema com acesso diferenciado por perfil (Admin, Mecânico ou Cliente). O usuário insere suas credenciais e é redirecionado ao painel correspondente às suas permissões.

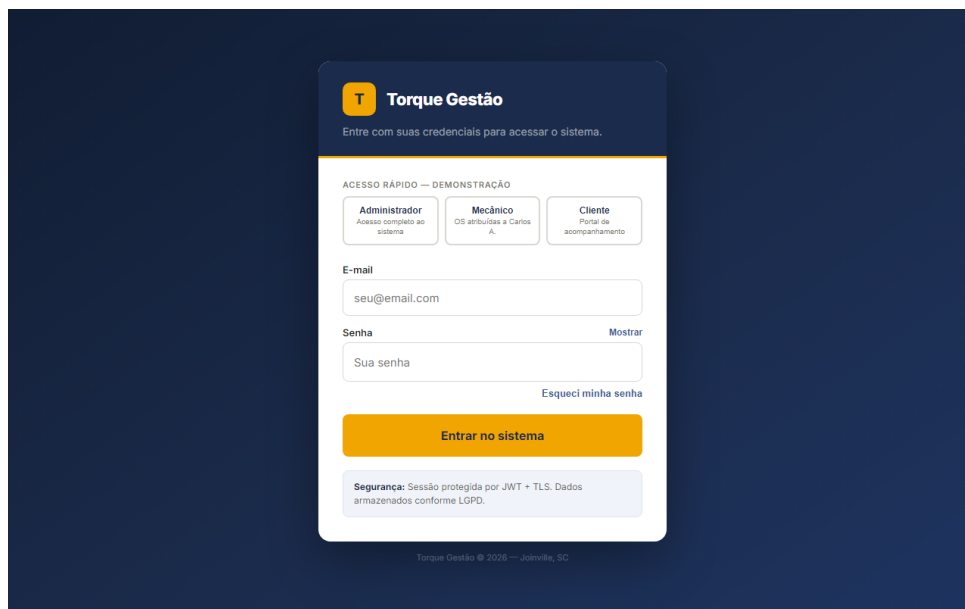


Figura 1: Interface de Login unificada.

4.1.2 Dashboard Administrativo

Visão panorâmica da oficina com indicadores de OS abertas, receita do mês e lista de ordens recentes. Cliques nos cartões de métricas levam às listas filtradas de serviços.

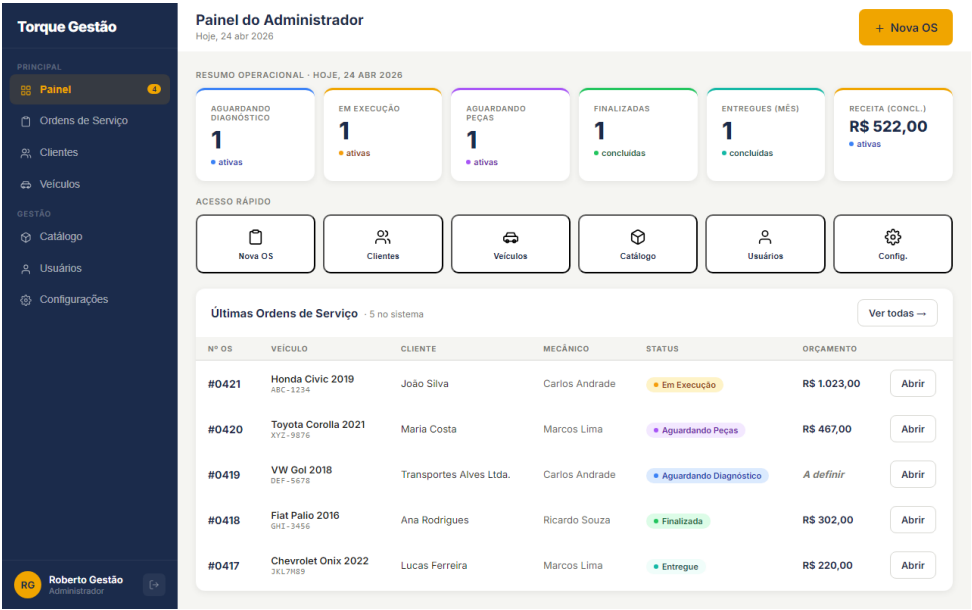


Figura 2: Painel principal com métricas operacionais.

4.1.3 Dashboard do Mecânico

Interface dedicada ao mecânico, exibindo exclusivamente as OS atribuídas ao técnico autenticado, com atualização rápida de status e acesso direto aos detalhes de cada OS.

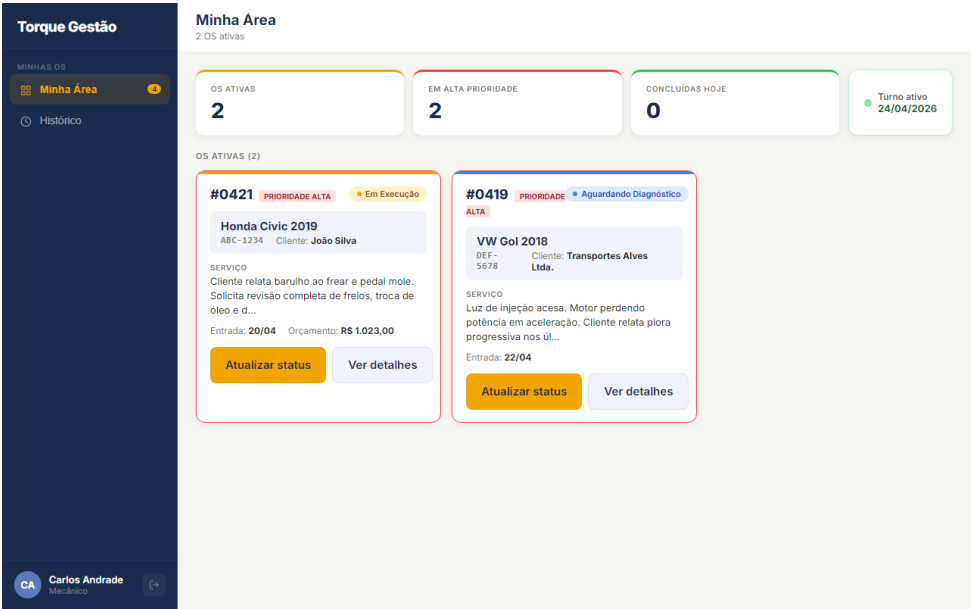


Figura 3: Painel do mecânico com OS atribuídas.

4.1.4 Gerenciamento de Ordens de Serviço

Lista central com filtros por status (Aguardando Peças, Em Execução, Finalizada). Permite a abertura de novas OS e atualização de status em tempo real.

Torque Gestão

Ordens de Serviço
5 ordens

+ Nova OS

Todas (5) • Aguardando Diagnóstico (1) • Em Execução (1) • Aguardando Peças (1) • Finalizada (1) • Entregue (1)

Q Buscar por N° OS, cliente, placa ou veículo...

Todas ▲ Alta • Média ▼ Baixa + Nova OS

N° OS	VEÍCULO / PLACA	CLIENTE	MECÂNICO	STATUS	PRIORIDADE	ORÇAMENTO	ENTRADA	
#0421	Honda Civic 2019 ABC-1234	João Silva	Carlos Andrade	Em Execução	Alta	R\$ 1.023,00	20/04	Abrir
#0420	Toyota Corolla 2021 XYZ-9876	Maria Costa	Marcos Lima	Aguardando Peças	Média	R\$ 467,00	19/04	Abrir
#0419	VW Gol 2018 DEF-5678	Transportes Alves Ltda.	Carlos Andrade	Aguardando Diagnóstico	Alta	—	22/04	Abrir
#0418	Fiat Palio 2016 GHI-3456	Ana Rodrigues	Ricardo Souza	Finalizada	Baixa	R\$ 302,00	17/04	Abrir
#0417	Chevrolet Onix 2022 JKL789	Lucas Ferreira	Marcos Lima	Entregue	Baixa	R\$ 220,00	16/04	Abrir

RO Roberto Gestão Administrador

Figura 4: Módulo de gestão de ordens de serviço.

4.1.5 Histórico de OS Finalizadas

Visão consolidada das OS concluídas e entregues, permitindo auditoria do histórico operacional da oficina.

Torque Gestão

Histórico
Ordens finalizadas e entregues

Todas (2) | Aguardando Diagnóstico (0) | Em Execução (0) | Aguardando Peças (0) | Finalizada (1) | Entregue (1)

Q. Buscar por Nº OS, cliente, placa ou veículo...

Nº OS	VEÍCULO / PLACA	CLIENTE	MECÂNICO	STATUS	PRIORIDADE	ORÇAMENTO	ENTRADA	
#0418	Fiat Palio 2016 GHT-3456	Ana Rodrigues	Ricardo Souza	Finalizada	Baixa	R\$ 302,00	17/04	Abrir
#0417	Chevrolet Onix 2022 JKL789	Lucas Ferreira	Marcos Lima	Entregue	Baixa	R\$ 220,00	16/04	Abrir

RG Roberto Gestão / Administrador

Figura 5: Listagem de ordens de serviço finalizadas e entregues.

4.1.6 Nova Ordem de Serviço

Formulário guiado para criação de OS com seleção de cliente e veículo cadastrados, descrição do problema e definição de prioridade (Alta, Média ou Baixa).

Torque Gestão

← Ordens de Serviço | Nova Ordem de Serviço

1 Cliente & Veículo | 2 Problema relatado | 3 Orçamento | 4 Aprovação | Cancelar | Próximo →

CLIENTE

Buscar cliente por nome ou CPF/CNPJ...

ATRIBUIÇÃO & PRIORIDADE

Mecânico responsável *
Carlos Andrade

Prioridade *
Alta Média Baixa

RG Roberto Gestão / Administrador

Figura 6: Formulário de abertura de nova Ordem de Serviço.

4.1.7 Detalhes da Ordem de Serviço

Tela que separa itens de Mão de Obra de Peças Aplicadas para composição de orçamento claro, com registro de observações técnicas pelo mecânico.

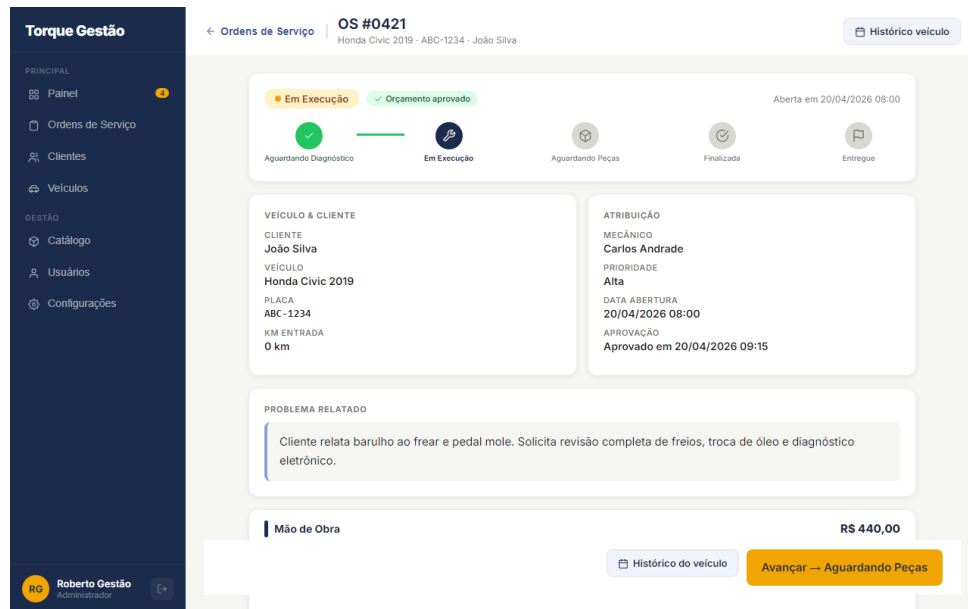


Figura 7: Detalhamento de serviços e peças da OS.

4.1.8 Histórico do Veículo

Linha do tempo completa de todas as OS de um veículo, permitindo ao mecânico consultar intervenções anteriores durante o diagnóstico técnico.

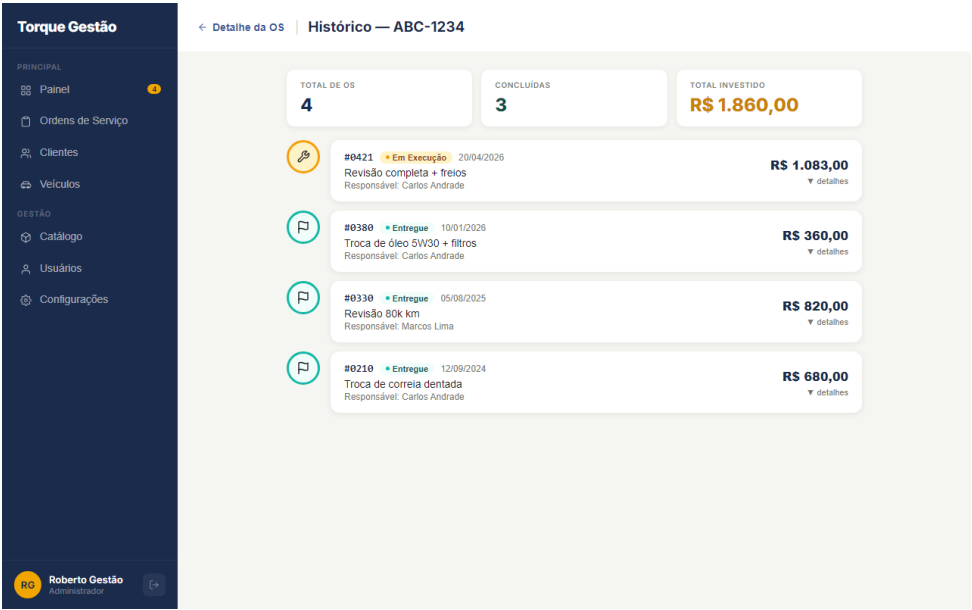


Figura 8: Histórico completo de manutenções do veículo.

4.1.9 Cadastro de Clientes e Veículos

Módulo para registro de dados dos clientes e vinculação de múltiplos veículos a um único proprietário, com busca rápida por placa ou nome.

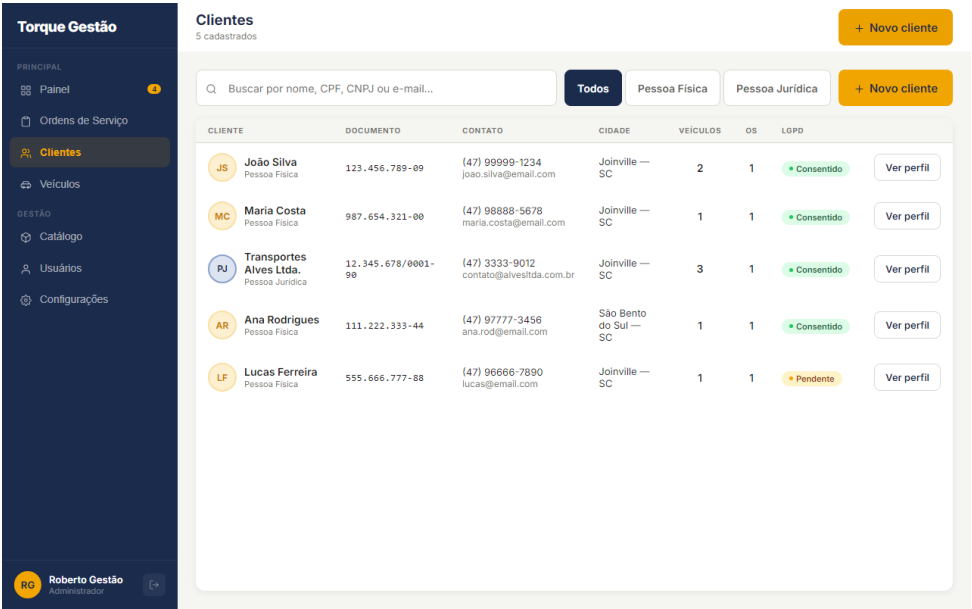


Figura 9: Gestão de relacionamento e frota de clientes.

4.1.10 Perfil do Cliente

Visão consolidada de um cliente com dados cadastrais, frota de veículos e histórico de OS para atendimento personalizado.

Torque Gestão

← Clientes | João Silva

+ Novo veículo

João Silva
123.456.789-89 • Pessoa Física
✓ LGPD Consentido

TELEFONE (47) 99999-1234 E-MAIL joao.silva@email.com CIDADE Joinville — SC CADASTRO 12/01/2025

VEÍCULOS 2 TOTAL DE OS 1 TOTAL INVESTIDO R\$ 0,00 OS ativa: #0421

VEÍCULOS VINCULADOS (2)

+ Cadastrar veículo

PLACA	ABC-1234	DEF5G67	
Honda Civic 2019	Padrão antigo	Marcozuli	
COR Prata	KM ATUAL 87.500	COR Preto	KM ATUAL 142.000

HISTÓRICO DE ORDENS DE SERVIÇO

Nº OS	VEÍCULO	SERVIÇO	STATUS	DATA	VALOR
#0421	Honda Civic 2019	Cliente relata barulho ao frear e pedal mole. Soli...	Em Execução	20/04	R\$ 1.083,00

RO Roberto Gestão Administrador

Figura 10: Perfil detalhado do cliente com frota e histórico.

4.1.11 Cadastro de Novo Cliente

Formulário para registro de novos clientes com campos para dados pessoais e de contato, utilizado antes da abertura da primeira OS.

Torque Gestão | Clientes | Novo Cliente

TIPO DE CADASTRO

Pessoa Física (Documento: CPF) | **Pessoa Jurídica** (Documento: CNPJ)

DADOS PESSOAIS

Nome completo *

CPF * | Telefone

000.000.000-00 | (47) 99999-0000

E-mail *

Cidade | Estado

Joinville | SC

CONSENTIMENTO LGPD

☐ O titular autoriza o uso dos dados

Conforme a LGPD (Lei nº 13.709/2018), o cliente autoriza o armazenamento e uso dos seus dados pessoais exclusivamente para a prestação de serviços automotivos pela oficina.

RG Roberto Gestão / Administrador

Figura 11: Formulário de cadastro de novo cliente.

4.1.12 Cadastro de Veículo

Formulário para vinculação de novo veículo a um cliente existente, com campos para placa, modelo, ano e cor.

Torque Gestão | Perfil — João Silva | Cadastrar Veículo

VINCULANDO AO CLIENTE
João Silva • 123.456.789-09

IDENTIFICAÇÃO

Placa *

ABC-1234 OU

Marca * | Modelo *

Selecione a marca | Ex: Civic, Gol, Onix...

Ano * | Cor

2026 | Selecione

DADOS ADICIONAIS

Quilometragem atual *

Ex: 87.500

Observações

Informações adicionais...

KM no momento do cadastro

Cancelar | Cadastrar veículo

RG Roberto Gestão / Administrador

Figura 12: Formulário de cadastro de veículo vinculado ao cliente.

4.1.13 Lista de Veículos

Visão global de toda a frota cadastrada na oficina, com busca por proprietário, placa ou modelo.

PLACA	VEÍCULO	PROPRIETÁRIO	KM	FORMATO	
ABC-1234	Honda Civic 2019 - Prata	João Silva	87.500 km	Padrão antigo	Ver cliente
DEF5667	Honda Fit 2017 - Preto	João Silva	142.000 km	Mercosul	Ver cliente
XYZ-9876	Toyota Corolla 2021 - Preto	Maria Costa	42.200 km	Padrão antigo	Ver cliente
DEF-5678	VW Gol 2018 - Branco	Transportes Alves Ltda.	120.000 km	Padrão antigo	Ver cliente
GHI-3456	Fiat Ducato 2020 - Branco	Transportes Alves Ltda.	88.000 km	Padrão antigo	Ver cliente
RST8U90	VW Delivery 2022 - Prata	Transportes Alves Ltda.	55.000 km	Mercosul	Ver cliente
GHI-3456	Fiat Palio 2016 - Vermelho	Ana Rodrigues	98.700 km	Padrão antigo	Ver cliente
JKL7M89	Chevrolet Onix 2022 - Azul	Lucas Ferreira	28.000 km	Mercosul	Ver cliente

Figura 13: Lista completa de veículos cadastrados na oficina.

4.1.14 Catálogo de Serviços e Peças

Repositório centralizado de serviços e peças com preços de referência para composição automatizada de orçamentos.

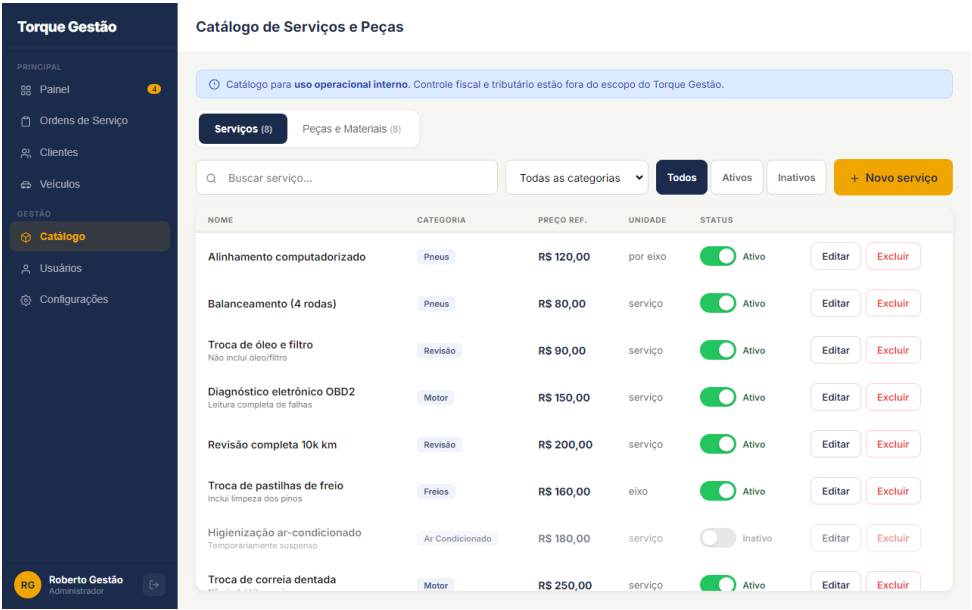


Figura 14: Catálogo interno de serviços e peças.

4.1.15 Gestão de Usuários

Painel para controle de contas de acesso, com cadastro de perfis de administradores, mecânicos e clientes e definição de permissões.

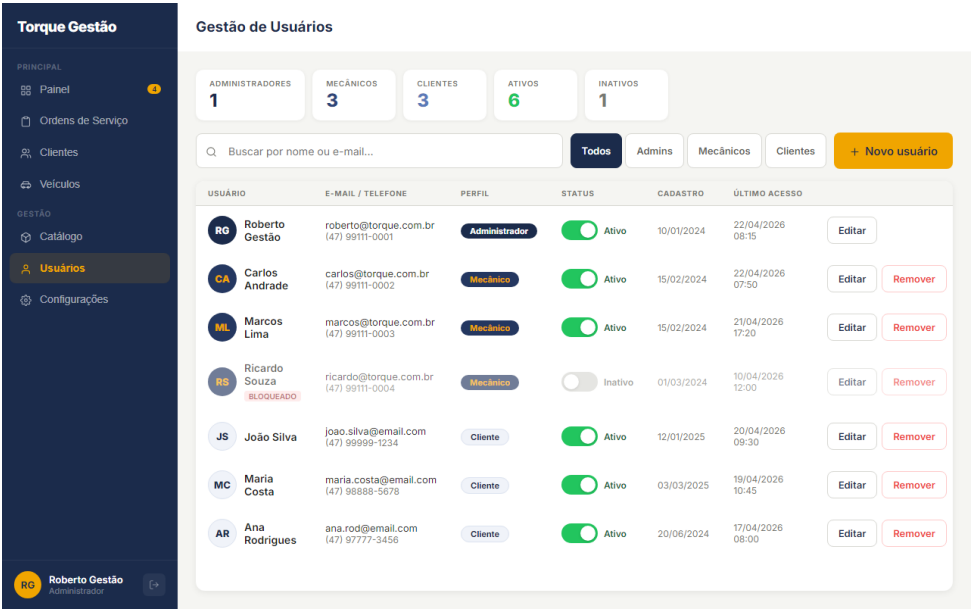


Figura 15: Módulo de gestão de usuários e permissões.

4.1.16 Configurações do Sistema

Parametrização geral da plataforma com dados cadastrais do estabelecimento, preferências de notificação e personalização operacional.

Torque Gestão

PRINCIPAL

- Painel
- Ordens de Serviço
- Clientes
- Veículos

GESTÃO

- Catálogo
- Usuários
- Configurações**

Configurações do Sistema

Dados da Oficina | Notificações | Sistema

Identificação

Nome da oficina *

Torque Gestão Oficina

CNPJ

12.345.678/0001-90

Responsável

Roberto Gestão

Telefone fixo

(47) 3333-0000

Celular / WhatsApp

(47) 99999-0000

E-mail de contato

contato@torquegestao.com.br

Endereço

CEP

89200-000

Endereço

Rua das Mecânicas, 1234

Bairro

RO Roberto Gestão Administrador

Figura 16: Configurações gerais do sistema.

4.1.17 Portal do Cliente — Painel

Interface simplificada onde o cliente acompanha o progresso do veículo e acessa o histórico de manutenções sem entrar nas áreas administrativas.

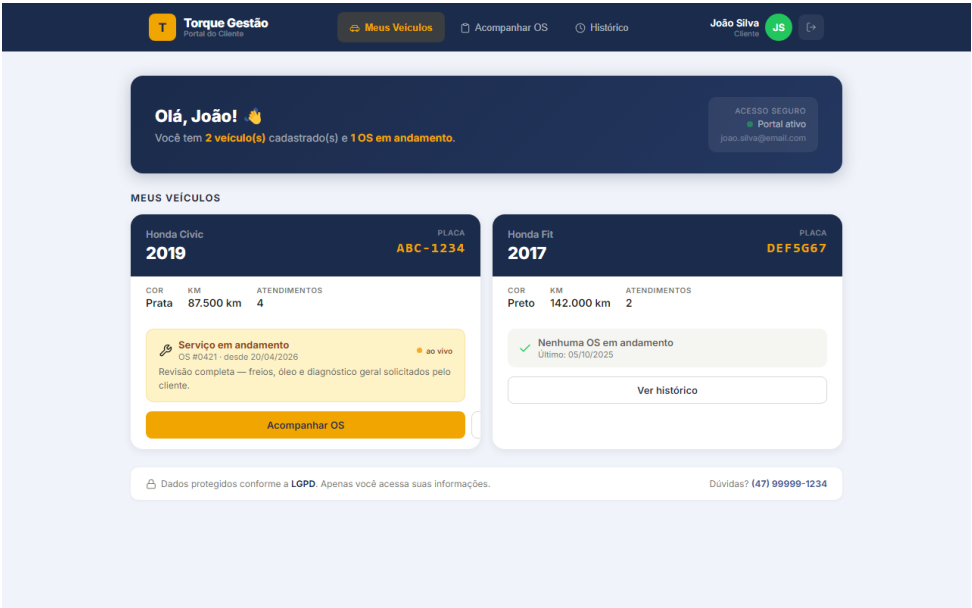


Figura 17: Painel do portal do cliente.

4.1.18 Portal do Cliente — Acompanhamento de OS

Acompanhamento em tempo real do serviço em execução, com barra de progresso visual e detalhamento de mão de obra e peças.

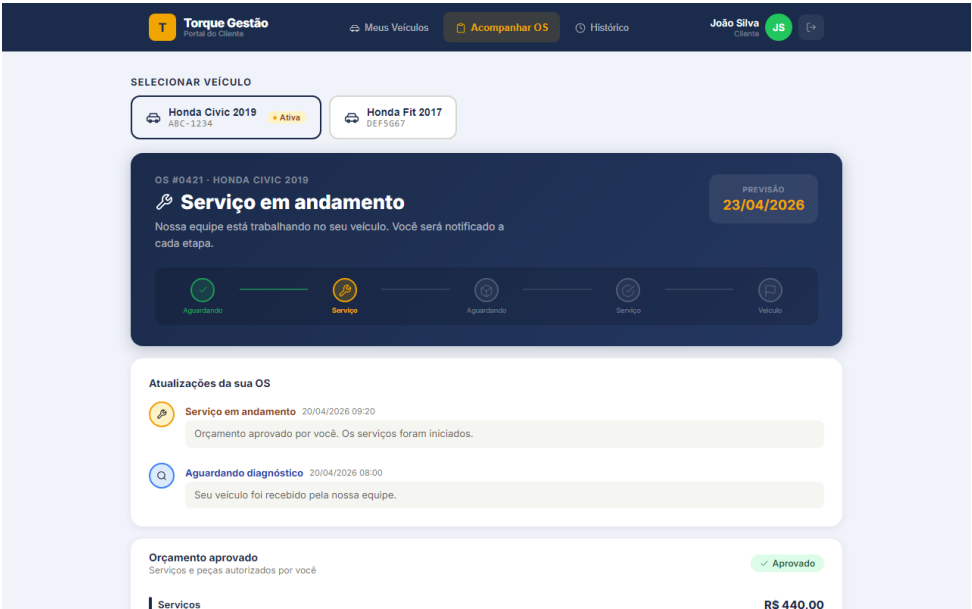


Figura 18: Acompanhamento de OS em tempo real pelo portal do cliente.

4.1.19 Portal do Cliente — Histórico de Manutenções

Histórico completo de serviços realizados na frota do cliente, acessível pelo portal sem necessidade de contato com a oficina.

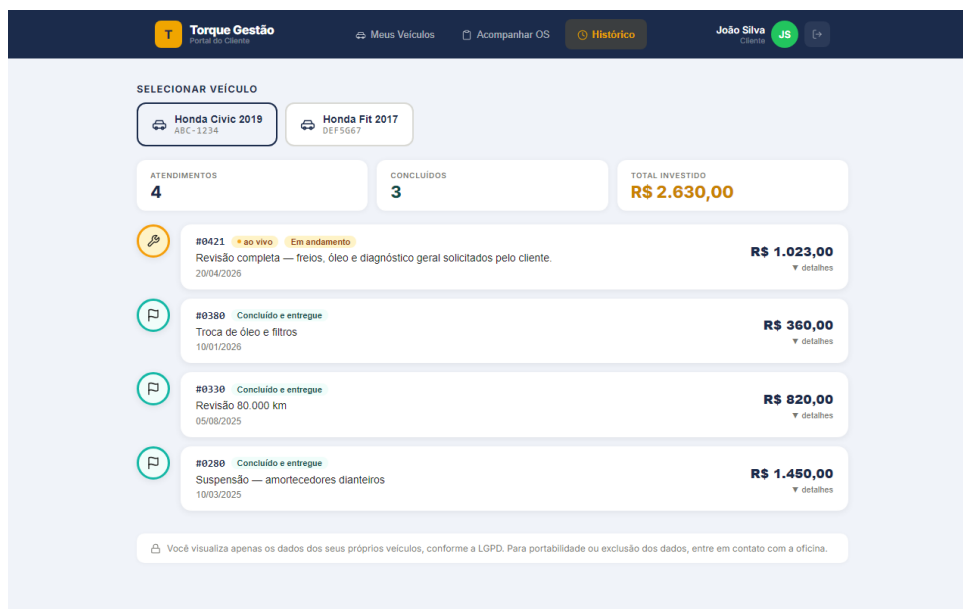


Figura 19: Histórico de manutenções disponível no portal do cliente.

4.2 Mapeamento de Riscos

4.2.1 Considerações de Segurança

- **Riscos Identificados:** Vazamento de dados pessoais e veiculares de clientes, SQL Injection em formulários de cadastro e falhas de autenticação que permitiriam acesso indevido a módulos administrativos.
- **Medidas de Mitigação:** Criptografia de senhas com Bcrypt, tráfego sob HTTPS (TLS/SSL), uso de ORM para sanitização automática das entradas e controle de acesso via tokens JWT com modelo RBAC (Role-Based Access Control).
- **Conformidade:** O projeto observará as diretrizes do OWASP Top 10 e os preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) quanto à minimização da coleta e ao consentimento do titular.

4.2.2 Matriz de Riscos

Risco	Categoria	Prob.	Impacto	Nível
Vazamento de dados de clientes	Segurança	Baixa	Alto	Médio
SQL Injection em formulários	Segurança	Média	Alto	Alto
Falha de autenticação	Técnico	Baixa	Alto	Médio
Indisponibilidade da infraestrutura	Técnico	Baixa	Médio	Baixo
Violação da LGPD	Privacidade	Baixa	Alto	Médio
Atraso no cronograma	Organizacional	Média	Médio	Médio
Descontinuidade de serviço externo	Externo	Baixa	Médio	Baixo

4.2.3 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem os serviços específicos que o software deve fornecer e como o sistema deve reagir a entradas específicas.

Tabela 1: Requisitos Funcionais do Torque Gestão

ID	Título	Descrição
RF01	Gerenciamento de Clientes	Cadastro completo, edição e consulta de clientes, com validação de CPF/CNPJ e busca por nome ou documento para prevenir duplicidade de registros.

(continua na próxima página)

(continuação)

ID	Título	Descrição
RF02	Cadastro de Veículos	Vinculação de múltiplos veículos a um proprietário, registrando Placa (padrão Mercosul e antigo), Modelo, Marca, Ano e quilometragem atual.
RF03	Emissão de Ordens de Serviço	Abertura de OS com separação obrigatória de itens de Mão de Obra e Peças Aplicadas, possibilitando geração de orçamento prévio antes da aprovação do cliente.
RF04	Acompanhamento de Status	Fluxo de estados da OS: Aguardando Diagnóstico → Em Execução → Aguardando Peças → Finalizada → Entregue, com comunicação proativa ao cliente.
RF05	Catálogo de Serviços e Peças	Cadastro de serviços (alinhamento, troca de óleo etc.) e peças com valores base, garantindo padronização de preços e agilidade no orçamento.
RF06	Autenticação e Controle de Acesso	Validação de credenciais com RBAC via JWT: administradores acessam relatórios e configurações; mecânicos acessam apenas as OS sob sua responsabilidade.

4.2.4 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais especificam critérios de qualidade e restrições técnicas, definindo não o que o sistema faz, mas como o faz.

Tabela 2: Requisitos Não Funcionais do Torque Gestão

ID	Título	Descrição
RNF01	Segurança de Dados	Senhas armazenadas com hash Bcrypt no PostgreSQL. Tráfego protegido por HTTPS (TLS/SSL).
RNF02	Desempenho	Consultas de histórico de OS com até 500 registros por veículo devem responder em no máximo 2 segundos.
RNF03	Disponibilidade	Meta de 99,5% de uptime mensal, com back-end hospedado no Render e front-end no Vercel.
RNF04	Portabilidade	Interface responsiva (Responsive Web Design) com suporte completo a tablets e dispositivos móveis.
RNF05	Conformidade LGPD	Observância da Lei n.º 13.709/2018: consentimento registrado no cadastro, direito de acesso, portabilidade, correção e exclusão de dados garantidos.
RNF06	Arquitetura de Comunicação	API RESTful com documentação OpenAPI/Swagger gerada automaticamente para facilitar integrações futuras.

4.3 Stack Tecnológica

- **Back-end:** Python com FastAPI para construção de APIs RESTful de alta performance e segurança.
- **Front-end:** JavaScript/TypeScript com React para interfaces componentizadas e dashboards interativos.
- **Banco de Dados:** PostgreSQL como SGBDR para armazenamento seguro e íntegro de clientes, veículos e OS.

- **Containerização e CI/CD:** Docker para paridade entre ambientes; GitHub Actions para automação de testes e deploys.
- **Hospedagem:** Render (back-end e banco de dados) e Vercel (front-end); AWS como alternativa escalável.
- **Versionamento:** Git com repositório no GitHub/GitLab para controle de versão e colaboração da equipe.
- **Protótipo:** React com Babel Standalone e hospedagem via Surge.sh para validação rápida das interfaces.
- **Licenças:** MIT License (React, FastAPI), BSD License (Django), Apache 2.0 (Docker).